

Chapitre 6 : CALCUL LITTÉRAL (FACTORISER/DÉVELOPPER)

I. Développement (ou Distribution)

1. Définition et méthode

Définition : Développer une expression, c'est transformer un produit de facteurs en une somme (ou une différence) de termes.

💡 **Méthode pratique** (utilisée dans les exemples ci-dessous) :

- (1) On **développe**.
- (2) On **simplifie** les termes.
- (3) On **réduit** les termes semblables.

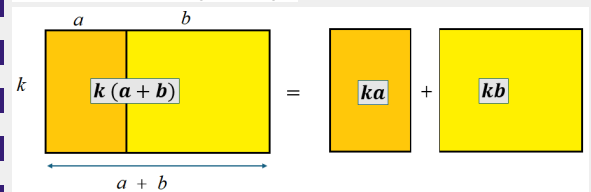
2. Développement simple (ou simple distributivité)

Propriété : Quels que soient les nombres **a**, **b** et **k**, on a :

$$k(a + b) = ka + kb$$

$$k(a - b) = ka - kb$$

Visuellement (aires) :



Exemples : Développer.

$$\begin{aligned} A &= 6(x - 4) \\ &= 6 \times x - 6 \times 4 \\ &= 6x - 24 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= -x(4x - 1) \\ &= -x \times 4x - (-x) \times 1 \\ &= -4x^2 + x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= (x + 5)2y \\ &= 2y \times x + 2y \times 5 \\ &= 2xy + 10y \end{aligned}$$

ou

$$\begin{aligned} B &= -x(4x - 1) \\ &= -x \times 4x + x \times 1 \\ &= -4x^2 + x \end{aligned}$$

Remarque : $(a + b)k = ka + kb$ et $(a - b)k = ka - kb$

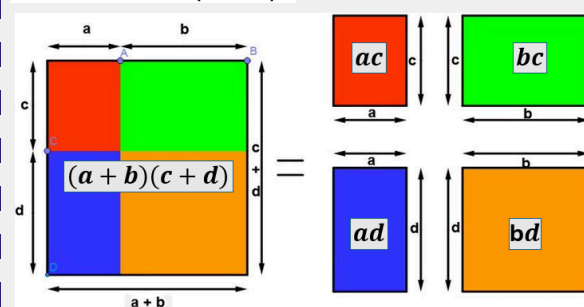
3. Développement double (ou double distributivité)

Propriété : Quels que soient les nombres **a**, **b**, **c** et **d**, on a :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

$$(a - b)(c - d) = ac - ad - bc + bd$$

Visuellement (aires) :



Exemples : Développer.

$$\begin{aligned} D &= (x + 2)(x - 3) \\ &= x \times x + x \times (-3) + 2 \times x + 2 \times (-3) \\ &= x^2 - 3x + 2x - 6 \\ &= x^2 - x - 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= (2x - 5)(7 - 4x) \\ &= 2x \times 7 + 2x \times (-4x) + (-5) \times 7 + (-5) \times (-4x) \\ &= 14x - 8x^2 - 35 + 20x \\ &= -8x^2 + 14x + 20x - 35 \\ &= -8x^2 + 34x - 35 \end{aligned}$$

II. Factorisation

1. Définition et méthode

Définition : **Factoriser** une expression, c'est **transformer une somme (ou une différence) de termes en un produit de facteurs.**

💡 **Méthode pratique** (utilisée dans les exemples ci-dessous) :

- (1) On **met en évidence un facteur commun**
- (2) On **factorise**.
- (3) On peut **développer** dans sa tête pour **vérifier**.

2. factorisation

Propriété : Quels que soient les nombres **a**, **b** et **k**, on a :

$$\underline{k} a + \underline{k} b = \underline{k} (a + b)$$

$$\underline{k} a - \underline{k} b = \underline{k} (a - b)$$

Exemples : Factoriser.

$$\begin{aligned}A &= 2 + 2x \\&= 2 \times 1 + 2 \times x \\&= 2 \times (1 + x) \\&= 2(1 + x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= 4x^2 - 4x \\&= 4 \times x^2 - 4 \times x \\&= 4(x^2 - x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C &= 5x^2 - 30x \\&= 5x \times x - 5x \times 6 \\&= 5x(x - 6)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D &= 3x(x - 4) + 6x^2 \\&= 3x \times (x - 4) + 3x \times 2x \\&= 3x[(x - 4) + 2x] \\&= 3x(x - 4 + 2x) \\&= 3x(3x - 4)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F &= (x - 1)^2 - (x - 1) \\&= (x - 1) \times (x - 1) - (x - 1) \times 1 \\&= (x - 1)[(x - 1) - 1] \\&= (x - 1)(x - 1 - 1) \\&= (x - 1)(x - 2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E &= (x - 5)(2x + 7) - (3x + 5)(2x + 7) \\&= (2x + 7)[(x - 5) - (3x + 5)] \\&= (2x + 7)(x - 5 - 3x - 5) \\&= (2x + 7)(-2x - 10)\end{aligned}$$

III. Identités remarquables

1. Développer avec les identités remarquables

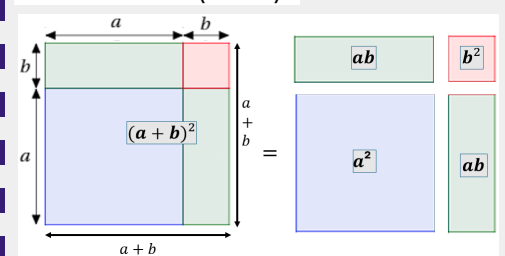
Propriété : Quels que soient les nombres **a**, **b** :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{ « Carré d'une somme »}$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \text{ « Carré d'une différence »}$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Visuellement (aires) :



Remarque : Ces formules ne sont ni plus ni moins que des **cas particuliers** du double développement (ou double distributivité) !

Exemples : En utilisant les identités remarquables, développer.

$$\begin{aligned}A &= (5 + x)^2 \\&= 5^2 + 2 \times 5 \times x + x^2 \\&= 25 + 10x + x^2 \\&= x^2 + 10x + 25\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= (3x - 2)^2 \\&= (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2 + 2^2 \\&= 9x^2 - 12x + 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C &= (8x - 4)(8x + 4) \\&= (8x)^2 - 4^2 \\&= 64x^2 - 16\end{aligned}$$

 Utilisation des identités remarquables pour calculer astucieusement :

$$\begin{aligned}A &= 41^2 \\&= (40 + 1)^2 \\&= 40^2 + 2 \times 40 \times 1 + 1^2 \\&= 1\,600 + 80 + 1 \\&= 1\,681\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= 69^2 \\&= (70 - 1)^2 \\&= 70^2 - 2 \times 70 \times 1 + 1^2 \\&= 4\,900 - 140 + 1 \\&= 4\,761\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C &= 105 \times 95 \\&= (100 + 5)(100 - 5) \\&= 100^2 - 5^2 \\&= 10\,000 - 25 \\&= 9\,975\end{aligned}$$

2. Factoriser avec les identités remarquables

Propriété : Quels que soient les nombres **a**, **b** :

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \ll \text{Différence de deux carrés} \gg$$

Exemples : En utilisant les identités remarquables, factoriser.

$$\begin{aligned}A &= x^2 - 8x + 16 \\&= x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2 \\&= (x - 4)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= 4x^2 + 20x + 25 \\&= (2x)^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 \\&= (2x + 5)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C &= 81x^2 - 49 \\&= (9x)^2 - 7^2 \\&= (9x - 7)(9x + 7)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D &= 9 - (2x - 5)^2 \\&= 3^2 - (2x - 5)^2 \\&= [3 - (2x - 5)][3 + (2x - 5)] \\&= (3 - 2x + 5)(3 + 2x - 5) \\&= (-2x + 8)(2x - 2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E &= (3x - 4)^2 - (5 - 2x)^2 \\&= [(3x - 4) + (5 - 2x)][(3x - 4) - (5 - 2x)] \\&= (3x - 4 + 5 - 2x)(3x - 4 - 5 + 2x) \\&= (x + 1)(5x - 9)\end{aligned}$$

À la fin du chapitre, JE SAIS :

- Développer une expression littérale (développement simple et double)
- Factoriser une expression littérale
- Utiliser les 3 identités remarquables dans les deux sens (factoriser et développer)